vgl. empir. Unabhängigkeit

vgl. bedingte Häufigkeit

2.7 Unabhängigkeit und bedingte Wahrscheinlichkeiten

2.7.1 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

- Bedingte Wahrscheinlichkeiten drücken aus, dass Informationen über das Eintreten eines Ereignisses B die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A beeinflussen können.

- Beispiel: Die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, dass ein 40-jähriger Mann einen Schlaganfall erleidet, unterscheidet sich in Abhängigkeit davon, ob bekannt ist, dass er Bluthochdruck hat, oder ob diese Information nicht vorliegt.

- Für die Beurteilung von Wahrscheinlichkeiten bei Zusatzinformationen ist entscheidend, ob die Ereignisse A und B **abhängig** oder **unabhängig** sind.

Beispiel 2.7.1. *Würfel*

- *Experiment:* **Werfen eines fairen Würfels**

- *Wahrscheinlichkeitsraum:*

  – *Ergebnismenge:* $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$

  – *Ereignisfeld:* $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$

  – *Wahrscheinlichkeitsmaß:* $\boxed{\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{6}}$ *für* $A \subseteq \Omega$

- *Ereignisse:*

  – $A = \{j \in \Omega : j \text{ ist eine gerade Zahl}\} = \{2,4,6\}$ $\quad \mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

  – $A^c = \{j \in \Omega : j \text{ ist eine ungerade Zahl}\} = \{1,3,5\}$ $\quad \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$

  mit $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A^c) = \frac{1}{2}$.

- *Es sei* $B = \{1,2,3\}$ (eingeschränkt) *bekannt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit von* A *bestimmt durch*

$$\frac{\textit{Anzahl der Ergebnisse in } A \textit{ und } B}{\textit{Anzahl der Ergebnisse in } B} = \frac{1}{3}.$$

  Die Wahrscheinlichkeit für A^c *ist analog bestimmt durch* $\frac{2}{3}$.

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Es seien $A,B \in \mathcal{F}$ und $\mathbb{P}(B) > 0$. Dann ist die **bedingte Wahrscheinlichkeit** von A gegeben B definiert als

Bedingung — WKt des Schnittes (A; B tritt beide ein)

$$\boxed{\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.}$$

WKt der Bedingung

- Im vorhergehenden Beispiel:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\overset{=\frac{1}{6}}{\mathbb{P}(\{2\})}}{\underset{=\frac{3}{6}}{\mathbb{P}(\{1,2,3\})}} = \frac{1}{3}$$

$$\mathbb{P}(A^c|B) = \frac{\overset{2/6}{\mathbb{P}(A^c \cap B)}}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(\{1,3\})}{\underset{=\frac{3}{6}}{\mathbb{P}(\{1,2,3\})}} = \frac{2}{3}.$$

- bedingte Wahrscheinlichkeit:

$$\mathbb{P}(\cdot|B) : \mathcal{F} \to [0,1], \quad A \mapsto \mathbb{P}(A|B)$$

ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß mit $\mathbb{P}(B|B) = 1$.

- Produktregel - für $\mathbb{P}(B) > 0$ gilt:

umstellen

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B) \cdot \mathbb{P}(B).}$$

Beispiel 2.7.2. *Kundenbewertungen*

- *Bewertungen von zwei Kunden*
- *Ergebnismenge:*

$$\Omega = \{(s_1,s_2)|s_1,s_2 \in \{1,\dots,5\}\},$$

wo s_1 = Bewertung von Kunde 1 und s_2 = Bewertung von Kunde 2.

- *Ist* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | \min(s_1,s_2) > 3\} = \{(5,5), \boxed{(4,5)}, (5,4), (4,4)\}$ *eingetreten, so gilt für* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 < s_2\} = \{(1,2), \dots (1,5), (2,3), \dots (3,5), (4,5)\}$*:*

Wenn A bekannt:

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\frac{1}{25}}{\frac{4}{25}} = \frac{1}{4} < \frac{10}{25} = \mathbb{P}(B)$$

Bedingung

Beispiel 2.7.3. *Kundenaufkommen und Regen*

Kunden — ob regnet

- *Ergebnismenge:* $\Omega = \{(k,r) | k \in \{(1), \dots, (6)\}, r \in \{j,n\}\}$, k *ist Kundenaufkommen (pro Stunde) mit Werten* $0; 1; 2; 3; 4; 5$ *Kunden.*

nicht gleich!
↳ allgemeiner Wahrscheinlichkeitsraum

- *Wahrscheinlichkeiten* $\mathbb{P}(k,r)$ *(gegeben):*

r/k	0	1	2	3	4	5
j	$\frac{4}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$
n	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{4}{24}$

Wkten für jede Konstellation aus Regen und Kundenanzahl

$\{(4;j)(4;n)(5;j)(5;n)\} =$

$\{(0;j)(1;j)\dots(5;j)\} =$

$A =$ *"Mehr als 3 Kunden"* $= \{(k,r) \in \Omega | k \in \{4,5\}\}$

$B =$ *"Es regnet"* $= \{(k,r) \in \Omega | k \in \{0, \dots, 5\}, r = j\}$

- *Es gilt:* $\mathbb{P}(A) = \frac{9}{24}$, $\mathbb{P}(B) = \boxed{\frac{12}{24}}$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \boxed{\frac{2}{24}}$

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{2/24}{12/24} = \frac{1}{6}$$

es regnet bereits

Wkt für mehr als 3 Kunden bei Regen

Aufgabe 2.7.4. *Würfel*

- *Experiment: Werfen eines fairen Würfels*
- *Ereignisse:*

$$\boxed{\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.}$$

$A =$ *Werfen einer geraden Zahl*

$B =$ *Augenzahl* ≤ 3

$C =$ *Augenzahl* ≤ 4

- *Berechnen Sie die folgenden bedingten Wahrscheinlichkeiten:*

(a) $\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(\{2\})}{\mathbb{P}(\{1;2;3\})} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$

(b) $\mathbb{P}(A|C) = \frac{\mathbb{P}(\{2;4\})}{\mathbb{P}(\{1;2;3;4\})} = \frac{2/6}{4/6} = \frac{1}{2}$

(c) $\mathbb{P}(B|C)$ *und* $\mathbb{P}(C|B)$

$$\mathbb{P}(B|C) = \frac{\mathbb{P}(\{1;2;3\})}{\mathbb{P}(\{1;2;3;4\})} = \frac{3/6}{4/6} = \frac{3}{4}$$

$$\mathbb{P}(C|B) = \frac{\mathbb{P}(\{1;2;3\})}{\mathbb{P}(\{1;2;3\})} = 1.$$

2.7.2 Unabhängigkeit

- Bedingte Wahrscheinlichkeiten drücken aus, dass Informationen über das Eintreten eines Ereignisses B die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A beeinflussen können.

- Wenn die Information über das Eintreten dieses Ereignisses keine Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit von A hat, so sind diese Ereignisse **stochastisch unabhängig**.

- Formal:

Die Information über das Eintreten von B verändert nicht die Chance für A.

$$\boxed{\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A).}$$

- Im Fall stochastischer Unabhängigkeit: $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A|B) = \dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$, sodass

Gemeinsame Wkt für A & B

Produkt der Einzelenwkten

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B),}$$

wobei $\mathbb{P}(B) > 0$ vorausgesetzt wird.

vgl. Kriterium für empir. Unabhängigkeit (Teil 1)

Unabhängigkeit (zwei Ereignisse) Zwei Ereignisse $A, B \in \mathcal{F}$ sind **(stochastisch) unabhängig**, wenn

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).}$$

Unabhängigkeit (drei Ereignisse) Die Ereignisse A, B und C sind unabhängig, wenn

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B), \\ \mathbb{P}(A \cap C) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(C), \\ \mathbb{P}(B \cap C) &= \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(C), \\ \mathbb{P}(A \cap B \cap C) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(C). \end{aligned}}$$

Alle Kriterien müssen erfüllt sein, damit A, B, C unabhängig

Beispiel 2.7.5. *Urne*

- *Gegeben: Urne mit 2 roten und 5 schwarzen Kugeln*
- *Experimente:*
  - E_1: *Ziehe zufällig zwei Kugeln mit Zurücklegen*
  - E_2: *Ziehe zufällig zwei Kugeln ohne Zurücklegen*
- *Modelle:*
  - *Ergebnismengen* $\Omega_1 = \Omega_2 = \{(r,r),(r,s),(s,r),(s,s)\}$
  - *Wahrscheinlichkeitsmaße* $\mathbb{P}_1$ *und* $\mathbb{P}_2$

$$\mathbb{P}_1 = \begin{array}{cccc} \frac{4}{49} & \frac{10}{49} & \frac{10}{49} & \frac{25}{49} \\ (r,r) & (r,s) & (s,r) & (s,s) \\ \frac{2}{7}\cdot\frac{2}{7} & \frac{2}{7}\cdot\frac{5}{7} & \frac{5}{7}\cdot\frac{2}{7} & \frac{5}{7}\cdot\frac{5}{7} \end{array}, \quad \mathbb{P}_2 = \begin{array}{cccc} \frac{2}{42} & \frac{10}{42} & \frac{10}{42} & \frac{20}{42} \\ (r,r) & (r,s) & (s,r) & (s,s) \\ \frac{2}{7}\cdot\frac{1}{6} & \frac{2}{7}\cdot\frac{5}{6} & \frac{5}{7}\cdot\frac{2}{6} & \frac{5}{7}\cdot\frac{4}{6} \end{array}$$

- *Ereignisse:* A = *rote Kugel im zweiten Zug und* B = *rote Kugel im ersten Zug*

$$\mathbb{P}_1(A \cap B) = \frac{4}{49} = \frac{2}{7}\cdot\frac{2}{7} = \mathbb{P}_1(A)\cdot\mathbb{P}_1(B) \quad \Rightarrow A \text{ und } B \text{ sind unabhängig!}$$

$$\mathbb{P}_2(A \cap B) = \frac{2}{42} \neq \frac{2}{7}\cdot\frac{2}{7} = \mathbb{P}_2(A)\cdot\mathbb{P}_2(B) \quad \Rightarrow A \text{ und } B \text{ sind abhängig!}$$

Aufgabe 2.7.6. *Würfel*

(a) *Experiment: Werfen eines fairen Würfels*

- *Ereignisse:*
  - A = *Werfen einer geraden Zahl*
  - B = *Augenzahl* ≤ 3
  - C = *Augenzahl* ≤ 4
- *Prüfe auf Unabhängigkeit:*
  - A *und* B
  - A *und* C
  - A, B *und* C

(b) *Experiment: 2-maliges Werfen eines fairen Würfels*

- *Prüfe auf Unabhängigkeit:*
  - A = *Werfen einer geraden Zahl im ersten Wurf*
  - B = *Augenzahl* ≤ 3 *im zweiten Wurf*